

 PANDUAN SIDANG UAS — CRAFTIVE API

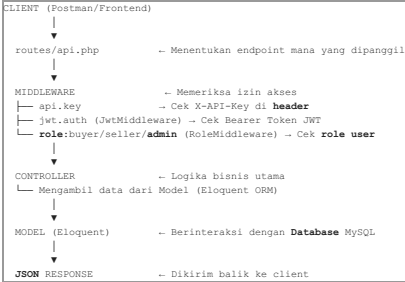
"Alur Kode dari Request ke Response"

Dokumen ini membantu kamu menjawab pertanyaan penguji seperti:
"Kode ini ada di mana?", "Endpoint ini nyambung ke mana?", "Middleware-nya fungsinya apa?"

 STRUKTUR FOLDER PENTING

```
craftive/
├── routes/
│   └── api.php          ── PINTU MASUK semua endpoint
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Controller.php          ── Base class (global Swagger info)
│   │   │   ├── Auth/
│   │   │   │   └── AuthController.php   ── Register, Login, Logout, Me
│   │   │   ├── Public/
│   │   │   │   ├── ProductController.php ── Lihat produk (publik)
│   │   │   │   ├── CategoryController.php ── Lihat kategori (publik)
│   │   │   │   └── ShopController.php    ── Lihat toko (publik)
│   │   │   ├── Buyer/
│   │   │   │   ├── CartController.php    ── Keranjang belanja
│   │   │   │   ├── OrderController.php   ── Buat & lihat pesanan
│   │   │   │   ├── PaymentController.php ── Upload bukti pembayaran
│   │   │   │   ├── ReviewController.php  ── Beri ulasan produk
│   │   │   │   └── CustomProposalController.php ── Pesan kriya custom
│   │   │   ├── Seller/
│   │   │   │   ├── SellerProductController.php ── Kelola produk milik seller
│   │   │   │   └── SellerOrderController.php ── Kelola pesanan masuk
│   │   │   ├── Admin/
│   │   │   │   ├── AdminDashboardController.php ── Statistik & manajemen semua data
│   │   │   │   ├── AdminCategoryController.php ── Tambah kategori
│   │   │   │   └── AIRecommendationController.php ── AI Planner & Rekomendasi
│   │   │   └── Middleware/
│   │   │       ├── JwtMiddleware.php      ── Cek token JWT valid
│   │   │       └── RoleMiddleware.php     ── Cek role user (buyer/seller/admin)
│   └── Models/
│       ├── User.php          ── Data pengguna + relasi ke Shop
│       ├── Product.php       ── Data produk + relasi ke Shop & Category
│       ├── Order.php         ── Data pesanan
│       ├── OrderItem.php     ── Item dalam pesanan
│       ├── Cart.php          ── Keranjang belanja
│       ├── Payment.php       ── Bukti pembayaran
│       ├── Shop.php          ── Data toko seller
│       ├── Category.php      ── Kategori produk
│       ├── Review.php        ── Ulasan produk
│       ├── CustomProposal.php ── Pesanan kriya custom
│       └── AIRecommendation.php ── Riwayat rekomendasi AI
└── database/
    └── migrations/          ── Definisi struktur tabel database
```

 ALUR KERJASETIAP REQUEST (WAJIB HAFAL!)



 PETAENDPOINT LENGKAP

 1. PUBLIC ROUTES — Middleware: api.key

Header wajib: X-API-Key: craftive-secret-key-2024

Method	Endpoint	Controller	Method
GET	/api/products	ProductController	index ()
GET	/api/products/{id}	ProductController	show ()
GET	/api/categories	CategoryController	index ()
GET	/api/shops	ShopController	index ()
GET	/api/shops/{id}	ShopController	show ()
POST	/api/ai/recommend	AIRecommendationController	recommend ()
GET	/api/products/{id}/reviews	ReviewController	index ()

 2. AUTH ROUTES — Tanpa Middleware (Publik)

Tidak perlu token

Method	Endpoint	Controller	Method	Fungsi
POST	/api/auth/register	AuthController	register ()	Daftar akun baru
POST	/api/auth/login	AuthController	login ()	Masuk & dapat token JWT
POST	/api/auth/forgot-password	AuthController	forgotPassword ()	Minta OTP reset password
POST	/api/auth/reset-password	AuthController	resetPassword ()	Reset password pakai OTP

Header wajib (Basic Auth):

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/auth/basic-profile	Profil via HTTP Basic Auth
GET	/api/profile/me	Profil via HTTP Basic Auth

Header wajib (JWT Token):

Method	Endpoint	Controller	Method	Fungsi
POST	/api/auth/logout	AuthController	logout ()	Keluar / invalidasi token
GET	/api/auth/me	AuthController	me ()	Lihat data diri sendiri
POST	/api/auth/refresh	AuthController	refresh ()	Perbarui token JWT
PUT	/api/auth/profile	AuthController	updateProfile ()	Update profil

 3. BUYER ROUTES — Middleware: jwt.auth + role:buyer, admin

Header wajib: Authorization: Bearer (token)

Method	Endpoint	Controller	Method	Fungsi
--------	----------	------------	--------	--------

GET	/api/buyer/cart	CartController	index()	Lihat keranjang
POST	/api/buyer/cart	CartController	store()	Tambah ke keranjang
DELETE	/api/buyer/cart/{id}	CartController	destroy()	Hapus dari keranjang
POST	/api/buyer/checkout	OrderController	store()	Buat pesanan (checkout)
GET	/api/buyer/orders	OrderController	index()	Lihat riwayat pesanan
POST	/api/buyer/payments	PaymentController	store()	Upload bukti bayar
POST	/api/buyer/custom-planner	AIRecommendationController	planCustomKriya()	AI Planner kriya custom
POST	/api/reviews	ReviewController	store()	Beri ulasan produk

4. SELLER (ARTISAN) ROUTES — Middleware: jwt.auth + role:seller, admin

Header wajib: Authorization: Bearer {token}

Method	Endpoint	Controller	Method	Fungsi
GET	/api/artisan/products	SellerProductController	index()	Lihat produk milik toko
POST	/api/artisan/products	SellerProductController	store()	Tambah produk baru
PUT	/api/artisan/products/{id}	SellerProductController	update()	Edit produk
DELETE	/api/artisan/products/{id}	SellerProductController	destroy()	Hapus produk
GET	/api/artisan/proposals	CustomProposalController	index()	Lihat proposal masuk
PATCH	/api/artisan/proposals/{id}	CustomProposalController	updateStatus()	Terima/tolak proposal
GET	/api/seller/orders	SellerOrderController	index()	Lihat pesanan masuk
PUT	/api/seller/orders/{id}	SellerOrderController	update()	Update status pesanan

5. ADMIN ROUTES — Middleware: jwt.auth + role:admin

Header wajib: Authorization: Bearer {token} (login sebagai admin)

Method	Endpoint	Controller	Method	Fungsi
GET	/api/admin/dashboard	AdminDashboardController	index()	Statistik umum
GET	/api/admin/users	AdminDashboardController	users()	Semua pengguna
PUT	/api/admin/users/{id}	AdminDashboardController	updateUser()	Edit user
DELETE	/api/admin/users/{id}	AdminDashboardController	deleteUser()	Hapus user
GET	/api/admin/products	AdminDashboardController	products()	Semua produk
POST	/api/admin/products	AdminDashboardController	storeProduct()	Tambah produk
PUT	/api/admin/products/{id}	AdminDashboardController	updateProduct()	Edit produk
DELETE	/api/admin/products/{id}	AdminDashboardController	deleteProduct()	Hapus produk
PATCH	/api/admin/products/{id}/approve	AdminDashboardController	approveProduct()	Setujui produk
GET	/api/admin/shops	AdminDashboardController	shops()	Semua toko
PUT	/api/admin/shops/{id}/verify	AdminDashboardController	verifyShop()	Verifikasi toko
DELETE	/api/admin/shops/{id}	AdminDashboardController	deleteShop()	Hapus toko
GET	/api/admin/orders	AdminDashboardController	orders()	Semua transaksi
PUT	/api/admin/orders/{id}/status	AdminDashboardController	updateOrderStatus()	Update status order
POST	/api/admin/categories	AdminCategoryController	store()	Tambah kategori

🔗 PENJELASAN MIDDLEWARE

JwtMiddleware → app/Http/Middleware/JwtMiddleware.php

Fungsi: Memeriksa apakah request menyertakan **token** JWT yang valid
Cara kerja:
1. Ambil **header** Authorization: Bearer (**token**)
2. Verifikasi **token** menggunakan **library** tymon/jwt-auth
3. Jika valid → request diteruskan ke Controller
4. Jika tidak valid / tidak ada → **return 401 Unauthorized**
Dipakai di: jwt.auth (semua protected routes)

RoleMiddleware → app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php

Fungsi: Memeriksa apakah **role user** sesuai dengan yang diizinkan
Cara kerja:
1. Ambil **user** dari token JWT yang sudah diverifikasi
2. Cek field **"role"** pada tabel users
3. Jika **role cocok** (buyer/seller/admin) → lanjut
4. Jika **role tidak** cocok → return 403 Forbidden
Dipakai di: role:buyer, role:seller, role:admin

api.key (ApiKeyMiddleware)

Fungsi: Validasi X-API-Key untuk endpoint publik
Cara kerja:
1. Ambil header X-API-Key dari request
2. Cocokkan dengan nilai di .env (API_KEY)
3. Jika cocok → lanjut | Jika tidak → 401

🧠 FITUR UNGGULAN: AI CUSTOM PLANNER

Alur Lengkap:

```
POST /api/buyer/custom-planner
├── ↓
├── AIRecommendationController@planCustomKriya()
├── ↓
├── Input yang diterima:
│   ├── - specifications : deskripsi produk yang diinginkan
│   ├── - materials      : bahan yang diinginkan (batik, rotan, dll)
│   ├── - budget         : anggaran dalam Rupiah
│   └── - timeline       : waktu pengerjaan (hari)
├── ↓
├── Proses AI (Rule-based + Smart Logic):
│   ├── 1. Estimasi tingkat kesulitan (Mudah / Sedang / Sangat Rumit)
│   │    └── berdasarkan timeline & kompleksitas spesifikasi
│   ├── 2. Hitung biaya material (35% dari budget)
│   ├── 3. Hitung biaya tenaga kerja (45% dari budget)
│   ├── 4. Rekomendasikan toko/artisan yang sudah verified
│   └── 5. Generate reasoning/alasan AI secara natural language
├── ↓
├── Simpan ke tabel ai_recommendations
├── ↓
└── Response JSON:
    ├── - difficulty      : tingkat kesulitan
    ├── - material_cost   : estimasi biaya bahan
    ├── - labor_cost      : estimasi biaya tenaga
    ├── - estimated_price : total estimasi harga
    ├── - estimated_days  : estimasi hari pengerjaan
    ├── - shop_recommendation : nama toko yang disarankan
    └── - agent_reasoning  : penjelasan AI dalam bahasa natural
```

🔗 PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL DI SIDANG

❓ "Token JWT itu apa dan dapat dari mana?"

Jawab: Token JWT (JSON Web Token) didapat setelah login berhasil melalui POST /api/auth/login. Token ini berisi identitas user yang dienkripsi. Setiap request ke endpoint protected harus menyertakan token ini di header: Authorization: Bearer {token}.

❓ "Middleware jwt.auth kodenya ada di mana?"

Jawab: Ada di app/Http/Middleware/JwtMiddleware.php. Middleware ini didaftarkan di app/Http/Kernel.php dengan alias jwt.auth. Fungsinya memvalidasi token JWT sebelum request masuk ke controller.

❓ "Kalau user rolenya buyer tapi akses endpoint seller, apa yang terjadi?"

Jawab: Request akan ditolak oleh RoleMiddleware dengan response 403 Forbidden. Kode ada di app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php.

❓ "Bedanya Basic Auth dengan JWT Auth apa?"

Jawab: Basic Auth mengirim email:password langsung setiap request (kurang aman). JWT Auth hanya login sekali, lalu dapat token yang dipakai untuk request berikutnya (lebih aman & efisien).

❓ "Endpoint CRUD produk untuk admin ada di mana?"

Jawab: Ada di `AdminDashboardController.php` method `storeProduct()`, `updateProduct()`, `deleteProduct()`. Route-nya di `api.php` baris 136-140.

❓ "Tabel database-nya ada berapa?"

Jawab: Ada di folder `database/migrations/`. Tabel utama: `users`, `products`, `orders`, `order_items`, `carfs`, `payments`, `shops`, `categories`, `reviews`, `custom_proposals`, `ai_recommendations`.

❓ "AI Planner-nya pakai library AI apa?"

Jawab: Tidak menggunakan external AI API. Ini adalah rule-based intelligent system — menggunakan logika kondisional PHP untuk mengestimasi biaya, kesulitan, dan memberikan rekomendasi. Hasilnya tetap terasa "AI" karena output reasoning-nya dalam bahasa natural.

🔗 TIPS SIDANG

1. **Tunjukkan routes/api.php** — ini adalah "peta" seluruh endpoint
2. **Tunjukkan Middleware** — untuk menjelaskan sistem keamanan berlapis
3. **Gunakan Swagger UI** (`/api/docs`) untuk demo interaktif
4. **Gunakan Postman** untuk demo live testing endpoint
5. **Jelaskan alur:** Route → Middleware → Controller → Model → Response